

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準 Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C17	制定者	MI 賴美玉	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 04 月 12 日
版本/總頁數	第 2.4 版/16 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 04 月 10 日

一、目的

讓護理人員了解全自動連續腎功能替代治療儀器之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

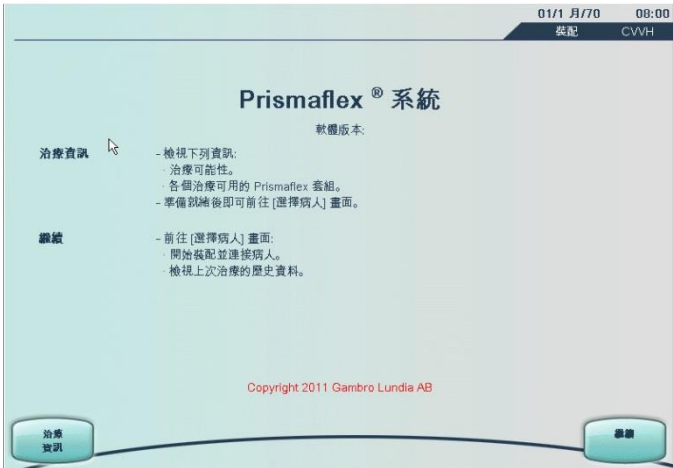
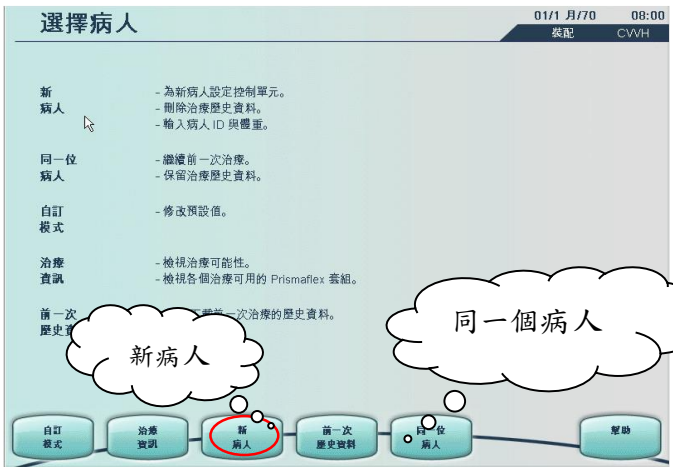
護理部各單位。

三、說明

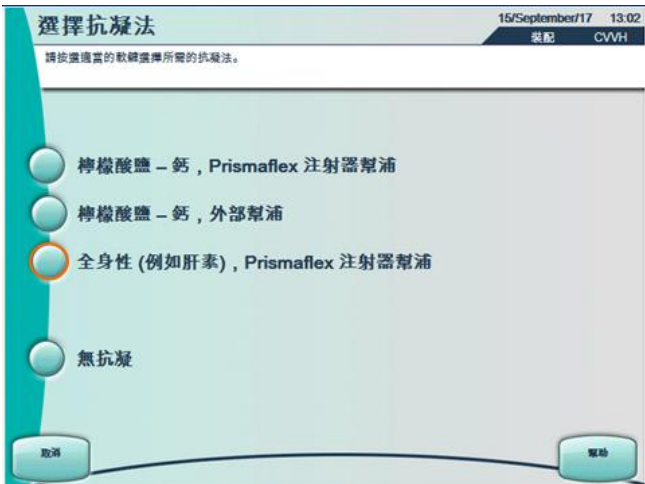
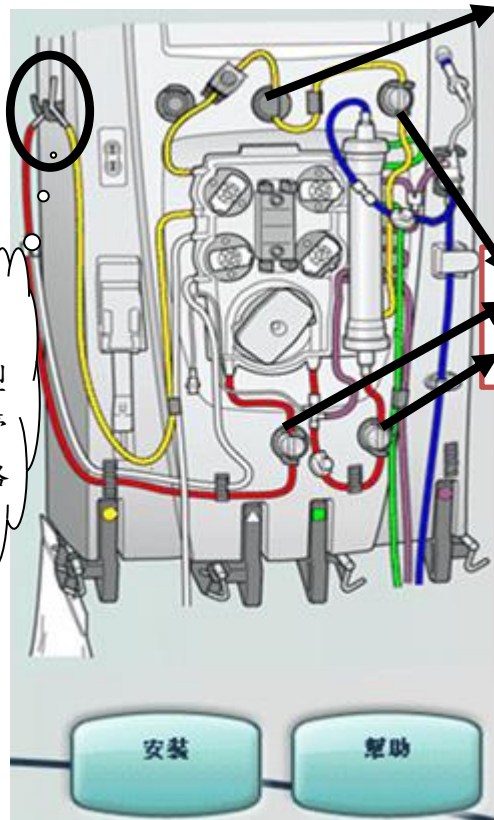
- (一) 廠牌規格：Gambro PrismaFlex 全自動連續腎功能替代治療儀器
- (二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. 安裝 CRRT 管組 (1) 將機器右側邊下方 ⊖ 主電源開關打開，進入 Prismaflex 系統，選擇“繼續”。	

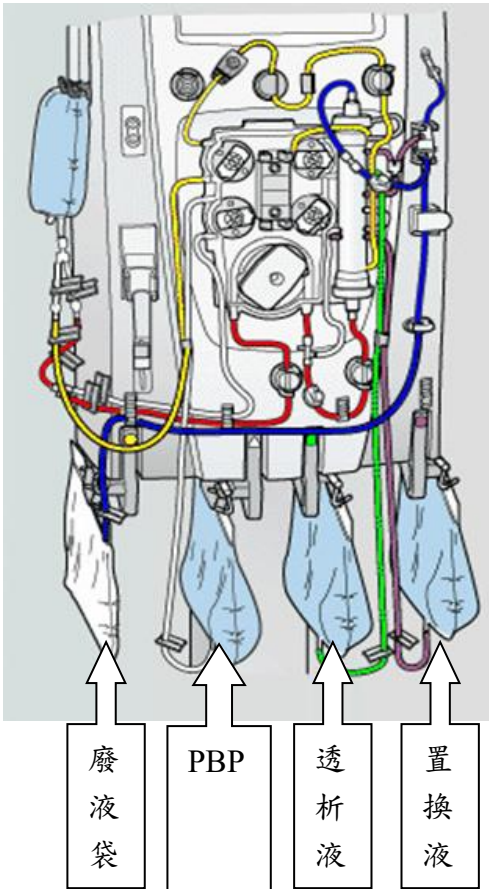
主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C17	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	2/16

步驟	說明
	打開電源，進入 Prismaflex 系統操作畫面  (2) 選擇"新病人"或"同一個病人"。輸入病人訊息：(病人 ID、體重、血容積比) 輸入完成請直接壓"繼續"鍵。 選擇"同一個病人"，病患之前的治療紀錄繼續保存。 選擇"新病人"，之前的治療紀錄清除，重新開始登錄。  (3) 選擇治療方式(CVVH / SCUF / CVVHD / CVVHDF)。 依醫囑選擇治療方式 

主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C17	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	3/16

步驟	說明
(4) 選擇是否需要抗凝劑。 選擇“全身性（例如肝素）,Prismaflex 注射性幫浦”，預防治療途中突然需增加 heparin 使用	選擇抗凝劑操作畫面 “全身性（例如肝素）,Prismaflex 注射性幫浦”，表示需要使用抗凝劑 
(5) 安裝配套：將安裝配套至機器配套夾中，將管路安裝於管路路徑中。 A. 將 3 個壓力偵測器卡入機器偵測點。 B. 將黃色廢液管置入漏血偵測器中；將除靜電環置於除靜電環管路中。 C. 暫時倒掛動脈/廢液（黃色和紅色）Y 型管路於左邊預沖掛勾中。 D. 將除氣腔置入除氣腔座中，連接除氣腔 管路並放入靜脈偵測器中。 E. 安裝（藍色）靜脈管路至空氣偵測器中及靜脈管路夾座中，關上空氣偵測器的門。 F. 拉開廢液秤掛上廢液袋；關上廢液秤，確認所有管路的管夾是打開的。 (6) 連接加熱器管路。 (7) 壓"安裝"載入設定。 (8) 確認配套型號正確，壓 "繼續" 繼續準備作業。	執行步驟 A~F 以安裝套組。 

主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C17	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	4/16

步驟	說明
2.準備及連接溶液 (1)準備及連接溶液 A.掛預沖液袋(N/ S 1000cc)於左側預沖液掛勾上，連接動脈/廢液 Y 型管至預沖溶液 N/S 袋上。 B.連接前血泵幫浦管路(PBP)至前血泵幫浦秤上 A、B 液袋中（白色管路白色秤左、右各一袋）。 C.連接置換液管路至置換液 A、B 液袋中（紫色管路紫色秤左、右各一袋）。 D.連接透析液管路至透析液 A、B 液袋中（綠色管路綠色秤左、右各一袋）。 E.連接藍色靜脈管路至廢液袋上後壓“繼續”鍵以下一項準備。	執行步驟 A~E 以準備及連接溶液。 
(2)安裝注射器 A. 持續壓“▼”（向下鍵）或“自動向下”鍵將注射器退至底部。 B. 拉開注射器固定架座門。 C. 將含有抗凝劑注射器裝滿，連接注射器與注射器管路。 D. 將抗凝劑注射器置入注射器固定上，並將注射器尾翼卡入注射器固定架上保護槽中。 E. 持續按壓注射器控制面板上的“▲”（向上鍵）或“自動向上”鍵，直到螢幕右下角出現“確認”鍵。 F. 關上注射器固定架座門，確認抗凝劑注射器固定於正確位置後壓“確認”鍵。	執行步驟 A~F 以完成注射器安裝。 

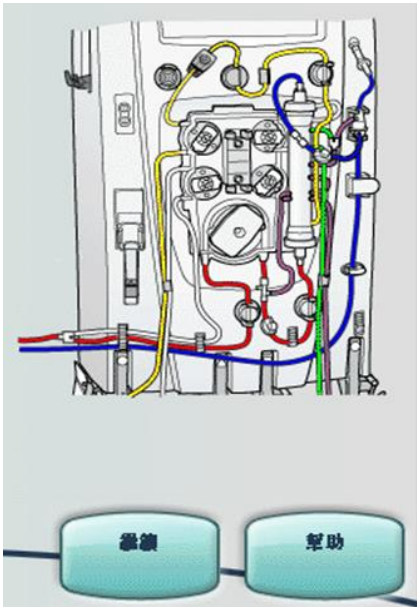
主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C17	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	5/16

步驟	說明
(3)確認管組安裝完成，壓“預沖”鍵啟動自動預沖。	壓“預沖”鍵啟動自動預沖操作畫面。 (1) 打開所有管路上的管夾，確認管路無扭曲或摺疊。 (2) 確認所有管路連接方式正確且安全。 (3) “預沖”鍵以啟動自動預沖 
3.預沖 CRRT 管組 (1)CRTT 管路組預沖 - 預沖共 2 次，預計 8 分鐘內完成，第一次預沖約 5 分鐘 (N/S 1000ml 加抗凝劑 5000u)。 - 當第一次預沖循環完成，換上另一 N/S 1000 ml (預沖溶液)，壓“下一周期”鍵，開始第二次預沖約 2 分鐘。 - 調整排氣室水位。 - 完成 2 週期後，壓“預沖測試”進行預沖測試約 6 分鐘。 - 待“通過預沖測試”出現，確認完成配套及排氣室水位調整後，壓“繼續”鍵繼續下一個程序。	執行 A~E#以完成管路預沖步驟。 - 預沖過程中切勿將壓力偵測器移除；檢查配套除氣是否完整，如果需要的話，請用“手動預沖”鍵。 - 如果需要再次預沖，請再壓一次“預沖”。 - 檢查除氣腔水位，如果需要調整請按壓“調整除氣腔”鍵；按壓面板上的“▲”(向上鍵)或“▼”(向下鍵)調整液面至預定水位後，按"確認液面高度" 確認。 - 當檢查完成後，壓“預沖測試”鍵啟動預沖測試。 - 當“通過預充測試”出現，壓”繼續”繼續下一個程序。

主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C17	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	6/16

步驟	說明
(2)設定病人脫水誤差 (M150 建議設 400 ml)。 (3)設定血液流速、PBP 量、補充液量、透析液量、脫水量、抗凝劑量、輸入注射器幫浦，當設定值確認無誤壓“繼續”鍵。	 設定血液流速操作畫面，選定欲變更之項目，以“▲”（向上鍵）或“▼”（向下鍵）設定預設值。
4.血液加溫器裝置 (1)將血液透析迴路管裝置在血液加溫器裝置外層，藉由加溫器進行溫度調解。 (2)溫度設定在 33-43°C，以病人透析過程的溫度進行溫度調控。	 備註：血液加溫器管路需要掛在加溫器管路專用架，避免管路彎折造成裂開。

主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C17	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	7/16

步驟	說明
5.連接病人 (1)夾住所有 Y 型管路及 CVVHDF 端之動脈、廢液、靜脈管路。 (2)開始連接病人 A. 分離靜脈執行管路與收集/廢液袋，連接靜脈管路至病人端藍色的導管。 B. 分離 Y 型管與動脈管，將動脈管連接 3way 並連接至病人動脈端，另一 3way 連接 N/S1000ml。 C. 連接黃色廢液管路至廢液袋上。 D. 打開所有導管上的管夾並確認連接病人端是否打開。 E. 確認所有步驟正確後，壓“開始”鍵開始進行治療。	執行 A~E 步驟，以完成連接病人操作。  打開廢液、動脈、靜脈和導管的夾子，並確認接近病人端的動脈、PBP 和靜脈管路夾已打開。 若需回復治療、更換配套、執行外循環或結束治療時壓“停止”幫浦運轉。
6.更換藥水或廢液 (1)提前更換 於“狀態”畫面下： A. 按“更換液袋”鍵。 B. 將磅秤拉出，夾住液袋和管路。 C. 更換液體袋，將磅秤推到底後，關上按“繼續”鍵。 (2)正常更換： 當藥水用盡或廢液袋滿時，出現“更換 PBP/置換液/透析液袋或更換廢液袋”警報。 A. 按“靜音”鍵。 B. 將磅秤拉出。 C. 更換液體袋，將磅秤推到底後，關上按“繼續”鍵。	更換藥水或廢液操作畫面。  ※更換液體時注意事項： 1.更換前先將磅秤拉出，一次只能更換一個磅秤，待更換新液體磅秤歸位後，才能再更換另一個。 2.磅秤勿掛 A、B 液或廢液袋以外的物品。 3.警報提醒更換藥水，此時只能更換提示的藥水。

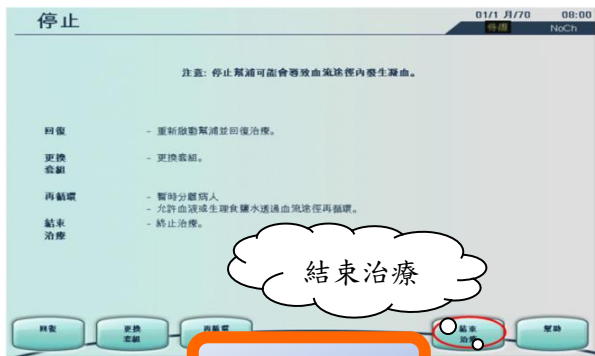
主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C17	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	8/16

步驟	說明
7.更換抗凝劑注射器 於“注射器已空”畫面 (1)壓“更換注射器”鍵，再壓“繼續”鍵。 (2)關閉抗凝劑管路管夾，更換抗凝劑注射器。 (3)按抗凝劑注射器上方的自動向下“▼”鍵，將抗凝劑注射器降至底部。 (4)安裝新抗凝劑後，再按自動向上“▲”鍵，直至螢幕出現“確認”鍵，再打開管夾即完成更換動作。	更換抗凝劑注射器操作畫面 
8.更改治療參數 (1)壓繼續鍵，可變更流速的選項顯示於新畫面底部。 (2)選擇欲更改之流速選項。 (3)在螢幕右側有“▲”、“▼”鍵調整參數。 (4)更改後壓“全部確認”鍵確認輸入。	更改輸入流速操作畫面 

主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C17	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	9/16

步驟	說明																																	
	檢視處方變更 病人 ID: 病人 X 病人體重: 80 kg 15/September/17 15:40 執行 CVVHDF 檢視反白標示的設定。準備好後，請按 [確認]。 <table><thead><tr><th>處方設定</th><th>目前</th><th>變更</th></tr></thead><tbody><tr><td>血液</td><td>ml/min 200</td><td>200</td></tr><tr><td>血液幫浦前</td><td>ml/h 1200</td><td>1200</td></tr><tr><td>透析液</td><td>ml/h 1000</td><td>1000</td></tr><tr><td>置換液</td><td>ml/h 800</td><td>1000</td></tr><tr><td>置換液前/後:</td><td>後</td><td>後</td></tr><tr><td>病人脫水量</td><td>ml/h 100</td><td>100</td></tr><tr><td>處方指標</td><td></td><td></td></tr><tr><td>廢液測量</td><td>ml/kg/h 35</td><td>41</td></tr><tr><td>UFFR 測量</td><td>ml/kg/h 23</td><td>25</td></tr><tr><td>過濾比率</td><td>% 35</td><td>38</td></tr></tbody></table> 確認 ※可變更流速的選項為： 1.血液 2.血液幫浦前 3.置換液 4.血液幫浦後 5.病人脫水量	處方設定	目前	變更	血液	ml/min 200	200	血液幫浦前	ml/h 1200	1200	透析液	ml/h 1000	1000	置換液	ml/h 800	1000	置換液前/後:	後	後	病人脫水量	ml/h 100	100	處方指標			廢液測量	ml/kg/h 35	41	UFFR 測量	ml/kg/h 23	25	過濾比率	% 35	38
處方設定	目前	變更																																
血液	ml/min 200	200																																
血液幫浦前	ml/h 1200	1200																																
透析液	ml/h 1000	1000																																
置換液	ml/h 800	1000																																
置換液前/後:	後	後																																
病人脫水量	ml/h 100	100																																
處方指標																																		
廢液測量	ml/kg/h 35	41																																
UFFR 測量	ml/kg/h 23	25																																
過濾比率	% 35	38																																
9.調整排氣室液面 (1)壓“調整排氣室”鍵。 (2)按“▲”、“▼”鍵調整液面高度。 (3)按“確認液面高度”鍵確認。 (4)三班須不定時確認排氣室液面高度，避免空氣進入管路	調整排氣室操作畫面																																	
10.查閱治療資料 (5) 壓“歷史”鍵，進入紀錄畫面，壓“更換期間”鍵。 (6) 每日凌晨 00:00 開始出現每小時脫水量，每班累積 8 小時脫水量為當班脫水量。 (7) CRRT 機器可呈現 4 天每小時脫水量。 (8) 螢幕即顯示所設時間內之治療資料，完成後按“狀態”回治療主畫面。	查閱治療資料操作畫面																																	

主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C17	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	10/16

步驟	說明
	  1. 病人脫水量: 時間、定期、間隔時間內累計容量、總計-時間內累計容量 2. 顯示目前的數值, 包括時間、目前的定期容量、累計容量
11. 停止治療 (1) 壓“停止”鍵幫浦會停止運轉。 (2) 壓“.結束治療”鍵，即終止治療。 (3) 確認所有管路都以夾住，畫面出現正在檢查管路夾、確定卸下，後壓“卸下”，管路即退出。	停止治療操作畫面  

主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C17	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	11/16

步驟	說明
12.手動趕回血液 (1) 關機。 (2) 將藍色靜脈管路拉出靜脈管路夾外。 (3) 將接在病人動脈端之 3 WAY 轉至 N/S 端把血液趕回。 (4) 將幫浦曲軸自後面面板取出，以此曲軸插入血液幫浦的轉軸，並順時鐘方向轉動血液幫浦。 (5) 待血液完全由靜脈端（藍端）趕回病人，完成趕血。	※在電源停止或系統出現警報事件時，屬紅色警報，血液幫浦暫停，螢幕會顯示“需要手動操作”警報，此時需手動操作終止治療。 - 目視檢查血液迴路管回血端是否有空氣，直到與病人分離為止。 - 將血液回輸給病患前，請檢查血液迴路中是否出現凝血的徵兆，如果懷疑有凝血情形，不要將血液回輸給病患。 - 務必將 Double Lumen 中的血液，以 20 ml N/S 趕血回病人，以確保 Double Lumen 內不會凝血。
13.外循環操作步驟 (1) 開始外循 A. 先將動脈端之 3Way 切至 N/S 端，待血液完全由靜脈端回到病人時，壓“停止”，接著壓“再循環”鍵，啟動外循環。 B. 壓“繼續”鍵，進入回血畫面。（若要趕血，按“▲”、“▼”設定血液流速） C. 壓“確認”鍵，進入回血畫面。 D. 準備一包新 1000cc N/S，利用 3-way 將動脈端和靜脈端接至 N/S。 E. 按“再循環速率”鍵，再按“▲”、“▼”設定再循環速率，最後壓“全部確認”鍵開始外循環。 (2) 結束外循環，重新連接病患 A. 壓“停止再循環”鍵後，將動脈端與靜脈端夾住。 B. 壓“準備預充”鍵。 C. 準備一包新 1000cc N/S，將動脈端接至 N/S，打開動脈端管夾。 D. 準備一個 1000cc N/S 空袋子，將靜脈端接至空袋子打開靜脈端管夾，壓“預充”鍵。	※外循注意事項： - 治療中，因病患需做檢查或因其他原因需暫時停止治療時執行。 - 建議外循環時間不要超過 2 小時，若超過時間則須更換新套組。 - 若出現“偵測到血液滲漏”警示，仍續壓“繼續”鍵即可進入外循狀態。

主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C17	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	12/16

(三) 異常簡易故障排除方法

錯誤訊息顯示	發生原因	處理方式
動脈壓力超出負壓下限	管路扭結或折注； 動脈導管凝血； 血液流速太高	先將接在病人動脈端之 3-way 轉至 N/S Flush，待壓力下降後壓”繼續”；或將血液流速先降低；或先按”Stop”，將病人動脈端與靜脈壓管路對調後壓”回復即可恢復轉動
靜脈壓力超出正壓上限	靜脈導管凝血； 血液流率太高	先按”鬆開管路夾”，再按”繼續”，壓力下降後，pump 即可恢復轉動或先按”Stop”，將病人動脈端與靜脈壓管路對調後壓”回復
血液中有空氣	靜脈端管路沒有安裝在空氣探測器裡； 管路連接不良； 套件預充不完全	螢幕若出現 Return pressure 回輸壓為正壓，先按 “▲” 將壓力調至負壓(0~150mmHg)，再壓底部”鬆開管路夾”，再壓”繼續”，即可恢復轉動；若排氣室太低，可進入 system tools 內選 Adjust Chambe，壓 “▲”、“▼” 調整液面後，再壓下”Confirm”
液體袋/容器排空	1.所指示的液袋已排空。 2.所指示的液袋有部分支撐（不是自由懸掛）。	1.更換一個新的液體袋，按 “繼續” 鍵。 2.去除部分支撐，按 “繼續” 鍵。
偵測到漏血	1.漏血偵測器偵測到廢液管（黃色）有氣泡。 2.廢液管路沒有正確安裝在漏血偵測器上。 3.漏血偵測器或廢液管表面不潔。 4.過濾器漏血。	1.若有氣泡，按 “忽略” 鍵。 2.將廢液管正確裝入偵測器中，按 “忽略” 鍵。 3.將廢液管移出用酒精清潔漏血偵測和廢液管表面後，再將廢液管正確裝入偵測器中按 “忽略” 鍵，進行 “NORM BLD”。 4.按 “忽略” 鍵，再按 “Stop” 鍵，再按 “Change Set 更換套組” 鍵，更換套件。
廢液袋已滿	1.廢液袋滿了。 2.有外物掛在廢液磅秤上。	1.將廢液磅秤拉出，排空廢液後，再將廢液磅秤推回正確位置，按 “繼續” 鍵。 2.移除外物後，按 “繼續” 鍵。
注射器排空—夾住	1.抗凝劑注射器管路夾住。 2.抗凝劑用完。	1.檢查注射器管路；去除任何夾子；擰結，或者其他阻礙；按 “繼續” 鍵。 2.按 “更換注射器” 鍵，按照指導說明安裝一個充滿的注射器並返回到警報螢幕。按 “繼續” 鍵。

主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C17	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	13/16

錯誤訊息顯示	發生原因	處理方式
自檢正在進行（測試時間最少 1 分鐘，最多 6 分鐘內完成）	自動檢測正在進行，每 2 個小時進行一次試驗以確保安全系統的功能正常。如果螢幕出現警告指示此時自動測試功能會被中斷，將會在 10 分鐘後重新啟動自檢功能。測試期間，回路偵測夾會一開一關。壓力偵測膜位置不正確時，測試夾無法進行。	不需要處理。當自檢動作完成後，自動清除。當自檢時仍會繼續監控病人。
已到更換過濾器迴路管組時間（本治療組件/組件更換極限）或者（使用達 780 公升）。	已經達到“已到更換時間”建議極限。	按”STOP(停止)”鍵，更換過濾器迴路管組。或者按”忽略”鍵，繼續監測。 警告：使用 Prismaflex 過濾器迴路管組不要超過 72 小時或者使用超過 780 公升容積。如果超過則有可能導致幫浦泵管路破裂，導致患者受傷害或者致死。

（四） 清潔保養與安全維護

1. 使用 75%酒精擦拭機器外部及底座，勿用高濃度漂白水以免造成機器損壞或褪色。
2. 觸控螢幕清潔可在使用治療期間進行，清潔觸控螢幕時可從系統工具畫面按“清潔螢幕”按鍵：10 秒，待螢幕轉為空白螢幕後進行，以防在清潔時不慎按下按鍵。
3. 清潔螢幕，建議使用 75%酒精擦拭後再用乾布擦乾即可。

（五） 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

- （一） 全自動連續腎功能替代治療儀器使用說明評核表 Gambro® PrismaFlex（編號：A31000-Q18-F-C17）。

主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C17	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	14/16

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C17	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	15/16

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日通過護理部照護標準委員會。
102.02.18	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行臨時檢閱。	
102.05.31	2.1	新增儀器操作步驟及要點說明1.安裝CRRT管組(4)選擇“標準-注射器”，預防治療途中突然需增加heparin使用。	102 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.2	1.主題名稱新增「操作標準 operating standards」。 2.第三項第二目軟體升級故修改機器畫面。	107 年 06 月 13 日護理長會議通過
108.02.14	2.3	第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 02 月 14 日照護標準組會議通過;108 年 03 月 13 日護理長會議通過;108 年 03 月 18 日督導會議通過公布
109.06.04	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	2.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	全自動連續腎功能替代治療儀器 Gambro® PrismaFlex 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C17	版本	第 2.4 版	頁碼/總頁數	16/16

修正日期	版本	修正說明	備註
110.04.12	2.4	儀器操作步驟及要點說明增訂第4項血液加溫器裝置。	111 年 02 月 10 日照護標準組會議通過;111 年 03 月 09 日護理長會議通過;111 年 04 月 12 日督導會議通過公布
112.06.08	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.04.10	2.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	